

3. Metodología

En este capítulo se expone la metodología empleada y se contextualiza el trabajo como una continuación de un proyecto anterior del mismo autor. En dicho trabajo inicial se llevó a cabo una primera iteración de todas las fases del Diseño Centrado en el Usuario (DCU), desarrollando un prototipo que representaba la interfaz completa de la aplicación, aunque solo se implementó parcialmente el diseño.

A partir de los resultados obtenidos en esa primera fase, este nuevo trabajo plantea una segunda iteración del proceso DCU, utilizando el *feedback* recogido para mejorar el diseño y avanzar en el desarrollo. El objetivo es crear una aplicación funcional que, aunque no cuente con todas las características finales, sí esté lo suficientemente desarrollada como para ser distribuida como producto disponible para los usuarios a través de tiendas de aplicaciones.

Según Borgdorff (2010), este proyecto se enmarca dentro de la investigación para las artes, ya que el arte no es el objeto de estudio en sí, sino el objetivo al que se quiere aportar mediante la creación de herramientas útiles para su práctica. En este caso, se busca desarrollar una herramienta que facilite tareas relacionadas con la composición o la investigación en danza. Por tanto, la metodología DCU se aplica aquí como una estrategia de investigación para las artes. En las secciones siguientes se detallarán los pasos seguidos en el trabajo anterior bajo esta metodología, así como los que se van a realizar en esta nueva fase del proyecto.

3.1. Recogida información del usuario

En la primera fase de la aplicación de la metodología DCU se llevó a cabo un análisis de los usuarios a los que está dirigida la aplicación web, con el propósito de identificar sus necesidades, intereses y contexto de uso. Este análisis permitió obtener una comprensión más profunda de los futuros usuarios, lo cual es fundamental para orientar correctamente el diseño. Este

análisis se realizó mediante un cuestionario y la observación de un proceso creativo.

3.1.1. Cuestionario

Se realizó un cuestionario a un grupo de usuarios potenciales para la aplicación mediante *Google Forms*. El cuestionario se realizó a alumnado y antiguo alumnado de diferentes conservatorios superiores de danza de España, predominando la participación del alumnado de Estudios Superiores de Danza contemporánea en la especialidad de Coreografía e Interpretación en el Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato (CSDVND).

El objetivo del formulario era recoger datos demográficos para conocer el perfil general del usuario; datos de uso de tecnología para ver cómo de familiarizados están los usuarios con la tecnología y qué tecnología usan más para adaptar la aplicación a estos parámetros; datos sobre uso de redes sociales para conocer el comportamiento de los usuarios ante éstas, dado el aspecto social que tiene la comunicación de procesos creativos que tiene la herramienta; información sobre cómo componen los usuarios y cómo son normalmente sus ensayos para saber cuáles son las prácticas habituales con el fin de adaptarlas al sitio web.

El cuestionario revela que el perfil mayoritario de usuarios son mujeres jóvenes (entre 18 y 34 años) con una sólida formación en danza y diversos niveles de experiencia en procesos creativos. Estos usuarios están muy familiarizados con el uso de dispositivos electrónicos, que emplean tanto para tareas personales como profesionales, y hacen un uso intensivo de aplicaciones como *Google Drive*, correo electrónico, *WhatsApp* e *Instagram*. Prefieren una comunicación inmediata y visual, valoran la inspiración y diversidad de contenido en redes sociales, pero también identifican problemas como la malinterpretación de mensajes y la frialdad de la interacción digital.

En cuanto a los procesos creativos y los ensayos, la mayoría de los encuestados registra sus ideas y anotaciones en libretas o notas del móvil, por lo

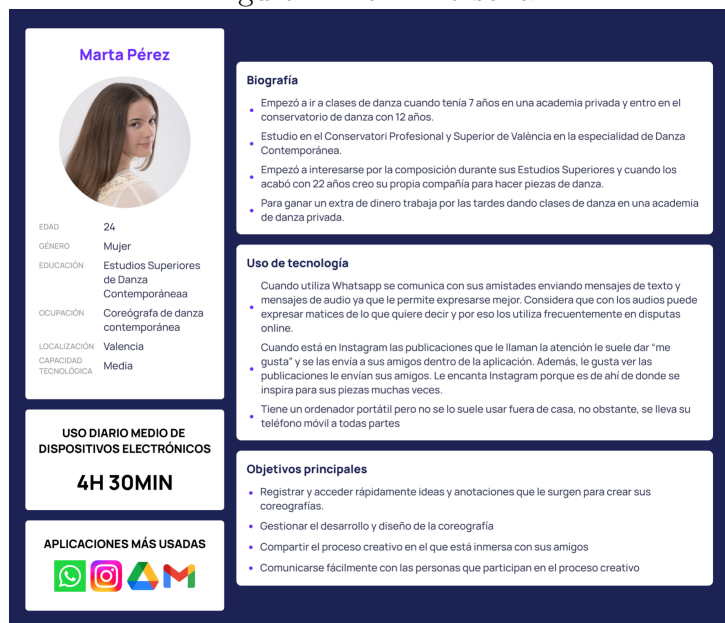
que se demanda una forma ágil de registrar ideas en la aplicación. También destacan la importancia de poder planificar ensayos según disponibilidad, consultar notas durante los ensayos y comunicarse mediante formatos similares a la oralidad como los audios. Estos aspectos refuerzan la necesidad de que la aplicación sea altamente accesible desde dispositivos móviles y que facilite tanto la organización como la comunicación fluida entre participantes del proceso creativo.

3.1.2. Observación de proceso creativo

Además, se analizó un proceso creativo real llevado a cabo por un grupo de estudiantes de danza del CSDVND. Durante varias sesiones, se observó cómo las ideas se compartían de manera espontánea, mayoritariamente a través de la comunicación verbal directa, con apoyo ocasional en notas escritas o grabaciones en vídeo realizadas con el móvil. Se evidenció que, aunque las ideas y decisiones se toman en grupo, no siempre quedan registradas de forma estructurada, lo que puede dificultar su recuperación posterior o la continuidad del trabajo en sesiones futuras.

Asimismo, se identificó que las necesidades de los participantes varían según su rol: intérpretes, creadoras o técnicas. Mientras que las creadoras requerían un espacio para volcar ideas y organizar el proceso, los intérpretes necesitaban acceder fácilmente a pautas, anotaciones y grabaciones. También se observó que la organización de los ensayos se hace de forma informal, adaptándose constantemente a la disponibilidad del grupo. Esta dinámica pone de relieve la utilidad de una herramienta digital que permita registrar, consultar y compartir información del proceso creativo de forma flexible y accesible para todos los implicados.

Figura 1: Perfil Persona



3.2. Definir el usuario

A partir de la información recopilada sobre los usuarios, se elaboró un perfil ficticio que representa de forma sintética las características comunes observadas, utilizando la técnica de Personas, tal como se muestra en la Figura 1. Esta técnica, surgida en el ámbito de la interacción persona-ordenador, se basa en reunir datos sobre los usuarios, analizar sus características y necesidades, y crear personajes ficticios que los encarnen. Estas representaciones sirven como guía durante todo el proceso de desarrollo del software (Castro et al., 2008).

A continuación, en base a la información recogida en la observación de los ensayos y en los formularios junto a los objetivos que quieren cumplir los usuarios en base a la persona ficticia creada, se han creado posibles escenarios en los que un usuario utilizaría la aplicación. El objetivo de estos escenarios es entender cómo y por qué el usuario la utilizará, los escenarios descritos fueron los siguientes:

- Iniciar el proceso creativo de una coreografía: El usuario accede a la aplicación y crea un nuevo proceso creativo, introduciendo el título y una breve descripción de la idea inicial.
- Registrar una idea para una coreografía: El usuario añade una nueva idea al proceso creativo, usando texto, imágenes o audios para capturar su inspiración de forma rápida y flexible.
- Buscar inspiración en la herramienta: El usuario explora procesos creativos públicos de otros usuarios para encontrar referencias visuales o conceptuales que estimulen su creatividad.
- Crear una escena en una coreografía: El usuario estructura su proceso creativo dividiéndolo en escenas, a las que puede asignar ideas, pautas de movimiento, roles y otros elementos.
- Invitar a participantes a proceso creativo: El usuario invita a otras personas a unirse al proceso, ya sea como intérpretes, colaboradores o técnicos, facilitando la creación colaborativa.
- Asignar roles a participantes: El creador del proceso define y asigna funciones específicas a los participantes según sus capacidades o disponibilidad.
- Organizar ensayos: El usuario propone fechas de ensayo y consulta la disponibilidad del grupo, generando un calendario consensuado y accesible para todos los participantes.
- Subir y visualizar grabaciones: Los usuarios suben vídeos o audios de los ensayos o ideas desarrolladas, que luego pueden ser visualizados desde la aplicación para análisis y continuidad del trabajo.

3.3. Diseñar e implementación de la interfaz

A partir de la definición del usuario y sus necesidades, se diseñó y probó la interfaz gráfica de la aplicación. La aplicación se dividió en los siguientes apartados:

- **Sección de exploración de procesos creativos:** Permite a los usuarios descubrir procesos creativos públicos compartidos por otros. Incluye filtros y opciones de búsqueda para facilitar la navegación por distintos estilos, autores o temáticas. Es una herramienta clave para la inspiración y la conexión entre artistas.
- **Página del usuario:** Funciona como perfil personal donde cada usuario puede visualizar sus procesos creativos, tanto los que ha creado como en los que participa. También permite editar información personal y gestionar la privacidad o visibilidad de sus procesos.
- **Sección de un proceso creativo:** Es el núcleo del trabajo del usuario dentro de la aplicación. Desde aquí puede registrar ideas, estructurar la creación, asignar roles, subir materiales multimedia (fotos, vídeos, audios) y acceder al contenido colaborativo generado por el grupo.
- **Gestión de escenas de un proceso creativo:** Permite dividir el proceso en escenas independientes, a las que se pueden asociar ideas, pautas de movimiento, participantes, objetos en escena, recorridos espaciales, entre otros elementos. Facilita una visión detallada y organizada de la obra en desarrollo.
- **Compartir procesos creativos:** Ofrece opciones para compartir total o parcialmente los procesos con otros usuarios, tanto para colaborar como para mostrar públicamente el trabajo. Incluye control de permisos y visualización según el tipo de usuario (contacto, participante o público general).

- **Calendario de ensayos:** Proporciona una vista organizada de todos los ensayos programados. Los usuarios pueden crear nuevos ensayos, consultar fechas, registrar asistencia y adjuntar notas o grabaciones. También se contempla la disponibilidad de los participantes para facilitar la coordinación del grupo.

Después de crear el prototipo de la aplicación web móvil, se realizaron pruebas de usabilidad con ocho personas (siete mujeres y un hombre, todos estudiantes o exestudiantes del CSDVND en el ámbito de danza). Las pruebas, que tuvieron una duración promedio de 2,95 minutos, consistieron en tareas específicas dentro del prototipo. Se registraron los resultados mediante grabación de pantalla y voz, con el consentimiento de los participantes, y se midieron tanto los aciertos y fallos como el tiempo empleado en realizar las tareas.

Además, se realizaron entrevistas breves con los participantes para obtener su opinión general sobre la aplicación y conocer si echaban en falta alguna funcionalidad. La recopilación de datos, que incluyó fallos, tiempos y opiniones, se realizó mediante la técnica de triangulación, lo que permitió obtener una visión más completa sobre los problemas de usabilidad. Esta metodología también facilita la comparación entre versiones y la identificación de nuevos problemas (Geisen & Bergstrom, 2017). Finalmente, se recopilaban los resultados en tablas, se agruparon los comentarios y sugerencias más relevantes y se propusieron cambios en la interfaz gráfica para resolver los errores recurrentes identificados durante las pruebas.

3.4. Actual iteración del ciclo de DCU

El trabajo desarrollado en este proyecto parte de la última recopilación de datos, utilizando el *feedback* obtenido para aplicarlo en el desarrollo del resultado final. En esta nueva iteración, se ha optado por implementar un Producto Mínimo Viable (MVP), con el objetivo de disponer de una versión

funcional de la aplicación que pueda empezar a utilizarse. Esto permitirá sentar una base sólida sobre la que construir futuras mejoras y ampliar funcionalidades hasta alcanzar la versión completa definida en el trabajo previo.

Asimismo, se va a realizar una nueva prueba de usabilidad con alumnado del CSDVND, adaptando las tareas a las funcionalidades concretas que se han implementado en esta versión del MVP. Esta evaluación permitirá obtener información actualizada sobre la experiencia de uso y detectar posibles mejoras en la interfaz y el flujo de interacción, asegurando que el desarrollo continúa alineado con las necesidades reales del usuario.